



Universidad Autónoma de Tamaulipas

Producto integrador: punto de venta

Codigo python

Facultad de Ingeniería Tampico

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura: Fundamentos De programación

Grupo: N Grado: 1

Nombre del Docente: Álvarez Navarro Eduardo

Alumno: Guevara Martinez Angel Jeremy

Matricula: 2243330342

from datetime import datetime

```
productos = [[None for _ in range(5)] for _ in range(20)]
ventas = None
tamventas = 100
fecha = None
```

```
def MostrarMenu(opciones):
    cadena = ""
    for info in opciones:
        cadena += info + "\n"
    return cadena
```

```
def EsNumeroEntero(dato):
    if dato is None or dato == "":
        return False
```

```
    for c in dato:
        if not c.isdigit():
            return False
```

```
    return True
```

```
def EsNumeroDouble(dato):
    punto = False
```

```
    if dato is None or dato == "":
        return False
```

```
    for c in dato:
        if c.isdigit():
            pass
        elif c == ".":
            if not punto:
                punto = True
            else:
                return False
```

```
else:  
    return False
```

```
return True
```

```
def EvaluarNumerico(dato, tipo):  
    if tipo == 1:  
        return EsNumeroEntero(dato)  
    elif tipo == 2:  
        return EsNumeroDouble(dato)  
    return False
```

```
def Dialogo(texto):  
    return input(f"{texto} : ")
```

```
def Leer(texto):  
    cadena = Dialogo(texto)  
    if cadena is not None:  
        cadena = cadena.strip()  
        if cadena == "":  
            cadena = None  
    else:  
        cadena = None  
    return cadena
```

```
def LeerValidado(texto_dialogo, tipo_dato):  
    while True:  
        cadena = Leer(texto_dialogo)  
  
        if cadena is None:  
            print("dato nulo")  
        else:  
            if EvaluarNumerico(cadena, tipo_dato):  
                return cadena  
            else:  
                print("dato incorrecto")
```

```
def Leer(texto):
    cadena = Dialogo(texto)
    if cadena is not None:
        cadena = cadena.strip()
        if cadena == "":
            cadena = None
    else:
        cadena = None
    return cadena

def DesplegarMenu(Titulo1, menu):
    cadena = Titulo1 + "\n\n"
    cadena = cadena + MostrarMenu(menu)
    cadena = cadena + "\n Que opcion deseas "
    return Dialogo(cadena)

def RellenarEspacios(dato, tamano):
    return f"{dato:<{tamano}}}"

def Fecha():
    fecha = datetime.now()
    return fecha.strftime("%d-%m-%Y")

def IdTicketSiguiente(idticket):
    num = int(idticket) + 1

    if num < 10:
        idticketnext = "00" + str(num).strip()
    elif num > 9 and num < 100:
        idticketnext = "0" + str(num).strip()
    else:
        idticketnext = str(num).strip()

    return idticketnext
```

```
def ObtenerUltimaPosicion(matriz):
    ultimaPosicion = -1
    for i in range(len(matriz)):
        if matriz[i][0] is not None and matriz[i][0] != "":
            ultimaPosicion = i
    return ultimaPosicion

def CargarProductos():
    producto = [
        ["001", "Frappe Chocolate", "65", "20", "16"],
        ["002", "Frappe Vainilla", "65", "20", "16"],
        ["003", "Capuchino Combo", "119", "15", "16"],
        ["004", "Latte Combo", "119", "15", "16"],
        ["005", "Lechero Combo", "119", "15", "16"],
        ["006", "Galletas 2x", "80", "25", "16"],
        ["007", "Rebanada de Pastel", "59", "18", "16"],
        ["008", "Tes y Tisanas 2x", "99", "20", "16"],
        ["009", "Panini Tradicional", "125", "10", "16"],
        ["010", "Bisquet con Mantequilla", "89", "15", "16"],
        ["011", "Ramen Coreano Picante", "85", "12", "16"],
        ["012", "Ramen Coreano Queso", "85", "12", "16"],
        ["013", "Ramen Coreano Pollo", "85", "12", "16"],
        ["014", "Ramen Coreano Carne", "85", "12", "16"],
        ["015", "Bebida Fria", "35", "20", "16"],
        ["016", "Sandwich Jamon", "95", "14", "16"],
        ["017", "Croissant", "55", "15", "16"],
        ["018", "Brownie", "45", "15", "16"],
        ["019", "Chocolate Caliente", "58", "18", "16"],
        ["020", "Cafe Americano", "45", "20", "16"]
    ]
    return producto

def MostrarProducto(vproducto):
    codigo = RellenarEspacios(vproducto[0], 5)
    nombre = RellenarEspacios(vproducto[1], 30)
    precio = RellenarEspacios(vproducto[2], 10)
    cantidad = RellenarEspacios(vproducto[3], 10)
    iva = RellenarEspacios(vproducto[4], 5)

    cadena = codigo + nombre + precio + cantidad + iva
```

return cadena

def MostrarLista(vproductos):

salida = ""

for ciclo in range(len(vproductos)):

vproducto = [

vproductos[ciclo][0],

vproductos[ciclo][1],

vproductos[ciclo][2],

vproductos[ciclo][3],

vproductos[ciclo][4]

]

cadena = MostrarProducto(vproducto)

salida += cadena + "\n"

return salida

def ExisteProducto(codigo, vproductos):

enc = -1

pos = 0

tam = len(vproductos)

for ciclo in range(tam):

if vproductos[ciclo][0].strip() == codigo.strip():

enc = pos

pos += 1

return enc

def ObtenerIva(codigo, productos):

posicion = ExisteProducto(codigo, productos)

if posicion > -1:

return float(productos[posicion][4])

return 0

```
def DescontarStock(vproductos, codigo, cantidad):
    posicion = ExisteProducto(codigo, vproductos)

    if posicion == -1:
        return -2

    stock = int(vproductos[posicion][3])

    if stock == 0:
        return 0

    if cantidad > stock:
        return -1

    stock = stock - cantidad
    vproductos[posicion][3] = str(stock)
    return 1

def ModificarProducto(vproductos):
    codigo = None
    precio = None
    info = MostrarLista(vproductos)
    codigo = Leer(info + "\nIntroduce el codigo del producto a modificar")

    if codigo is not None:
        posicion = ExisteProducto(codigo, vproductos)

        if posicion > -1:
            vproducto = [
                vproductos[posicion][0],
                vproductos[posicion][1],
                vproductos[posicion][2],
                vproductos[posicion][3],
                vproductos[posicion][4]
            ]

            precio = LeerValidado(
```

```
"\nIntroduce el precio de " + MostrarProducto(vproducto) + " ",
2
)

vproductos[posicion][2] = precio
print("precio actualizado")
else:
    print("no existe el codigo")
else:
    print("dato nulo")
def MenuProductos(vproductos):
    datomenuproductos = ["1.-Modificar ", "2.-Listado ", "3.-Salida "]
    opcion = "0"

    while opcion != "3":
        opcion = DesplegarMenu("Opciones de Productos", datomenuproductos)

    if opcion is None:
        print("opcion incorrecta")
    else:
        if opcion == "1":
            ModificarProducto(vproductos)
        elif opcion == "2":
            print(MostrarLista(vproductos))
        elif opcion == "3":
            print("Salida del Sistema")
        else:
            print("No existe esta opcion")

def CrearVenta():
    return [[None for _ in range(5)] for _ in range(tamventas)]

def UltimoTicket(pos, mventa):
    idticket = "000"
    if pos > -1:
        idticket = mventa[pos][0]
    return idticket
```



```
def CrearTicket():
    return [[None for _ in range(4)] for _ in range(20)]

def ExisteTicketCodigo(mticket, codigo):
    enc = -1
    pos = ObtenerUltimaPosicion(mticket)

    print(" buscando", codigo, " tamaño arreglo", pos)

    for ciclo in range(pos + 1):
        if mticket[ciclo][0] is not None and mticket[ciclo][0].strip() == codigo.strip():
            enc = ciclo
            return enc

    return enc

def InsertarProductoTicket(mticket, datos, tamticket):
    sucedio = True
    posticket = ObtenerUltimaPosicion(mticket)
    enc = ExisteTicketCodigo(mticket, datos[0])

    if posticket < tamticket - 1:
        if enc > -1:
            cantidadactual = int(mticket[enc][3])
            mticket[enc][3] = str(cantidadactual + 1)
        else:
            posticket += 1
            mticket[posticket][0] = datos[0]
            mticket[posticket][1] = datos[1]
            mticket[posticket][2] = datos[2]
            mticket[posticket][3] = datos[3]
            print("Insertando: No existe el producto en el ticket")
    else:
        sucedio = False

    return sucedio

def TotalProducto(precio, cantidad):
```

```
total = float(precio) * float(cantidad)
return f"{total:.2f}"
```

```
def MostrarProductoTicket(mticket, pos):
    codigo = RellenarEspacios(mticket[pos][0], 5)
    producto = RellenarEspacios(mticket[pos][1], 30)
    precio = RellenarEspacios(mticket[pos][2], 10)
    cantidad = RellenarEspacios(mticket[pos][3], 5)
    totalproducto = RellenarEspacios(TotalProducto(mticket[pos][2], mticket[pos][3]), 10)

    cadena = codigo + producto + precio + cantidad + totalproducto
    return cadena
```

```
def MostrarTicket(mticket):
    salida = ""
    pos = ObtenerUltimaPosicion(mticket)

    for ciclo in range(pos + 1):
        salida += MostrarProductoTicket(mticket, ciclo) + "\n"

    return salida
```

```
def SubTotalTicket(mticket):
    subtotal = 0
    pos = ObtenerUltimaPosicion(mticket)

    for ciclo in range(pos + 1):
        subtotal += float(TotalProducto(mticket[ciclo][2], mticket[ciclo][3]))

    return subtotal
```

```
def IvaTicket(mticket, productos):
    ivatotal = 0
    pos = ObtenerUltimaPosicion(mticket)

    for ciclo in range(pos + 1):
```

```
codigo = mticket[ciclo][0]
iva = ObtenerIva(codigo, productos)
```

```
if iva != 0:
    precio = float(mticket[ciclo][2])
    cantidad = float(mticket[ciclo][3])
    totalproducto = precio * cantidad
    ivatotal += (iva / 100) * totalproducto
```

```
return ivatotal
def TotalTicket(mticket, productos):
    total = SubTotalTicket(mticket)
    if total > 0:
        total = IvaTicket(mticket, productos) + total
    return total
```

```
def MostrarTicketVenta(mticket, idticket, fecha, productos):
    salida = ""
    subtotal = f"{SubTotalTicket(mticket):.2f}"
    iva = f"{IvaTicket(mticket, productos):.2f}"
    total = f"{TotalTicket(mticket, productos):.2f}"

    salida = "Fecha " + fecha + " Ticket No. " + idticket
    salida = salida + "\n" + MostrarTicket(mticket)
    salida = salida + "\n \n El total sin iva " + subtotal
    salida = salida + "\n el iva total es " + iva
    salida = salida + "\n el total de la venta fue " + total

    return salida
```

```
def MostrarListaProductosVenta(vproductos):
    salida = ""

    for ciclo in range(len(vproductos)):
        existencia = int(vproductos[ciclo][3])
        if existencia > 0:
            vproducto = vproductos[ciclo].copy()
            cadena = MostrarProducto(vproducto)
```

```
salida += cadena + "\n"
```

```
return salida
```

```
def CapturaVentaProducto(mticket, mproductos, idticket, tamticket):
```

```
    codigo = None
```

```
    info = MostrarListaProductosVenta(mproductos)
```

```
    codigo = Leer(info + "\nIntroduce el codigo del producto")
```

```
    if codigo is not None:
```

```
        posp = ExisteProducto(codigo.strip(), mproductos)
```

```
        if posp > -1:
```

```
            producto = mproductos[posp].copy()
```

```
            resultado = DescontarStock(mproductos, codigo, 1)
```

```
            if resultado == 1:
```

```
                print(MostrarProducto(producto))
```

```
                venta = [None] * 4
```

```
                venta[0] = mproductos[posp][0]
```

```
                venta[1] = mproductos[posp][1]
```

```
                venta[2] = mproductos[posp][2]
```

```
                venta[3] = "1"
```

```
            if not InsertarProductoTicket(mticket, venta, tamticket):
```

```
                print("el Arreglo esta lleno")
```

```
            elif resultado == 0:
```

```
                print("no hay productos para venta")
```

```
            elif resultado == -1:
```

```
                print("la cantidad es mayor al stock")
```

```
            elif resultado == -2:
```

```
                print("el codigo no existe no se puede agregar")
```

```
            else:
```

```
                print("el codigo no existe no se puede agregar")
```

```
    else:
```

```
        print("dato nulo")
```

```
def RemoverProductoTicket(mticket, pos):
    tam = ObtenerUltimaPosicion(mticket)

    if tam > pos:
        for i in range(pos, tam):
            mticket[i][0] = mticket[i + 1][0]
            mticket[i][1] = mticket[i + 1][1]
            mticket[i][2] = mticket[i + 1][2]
            mticket[i][3] = mticket[i + 1][3]

        mticket[tam][0] = None
        mticket[tam][1] = None
        mticket[tam][2] = None
        mticket[tam][3] = None

def EliminarProductoTicket(mticket, pos):
    cantidad = int(mticket[pos][3])

    if cantidad > 1:
        mticket[pos][3] = str(cantidad - 1)
    else:
        RemoverProductoTicket(mticket, pos)

def Eliminar(mticket, mproductos):
    codigo, info = None, None
    info = MostrarTicket(mticket)
    codigo = Leer(info + "\nIntroduce el codigo del producto")

    if codigo is not None:
        pos = ExisteTicketCodigo(mticket, codigo)

        if pos > -1:
            posproducto = ExisteProducto(codigo, mproductos)
            nuevacantidad = str(int(mproductos[posproducto][3]) + 1)
            mproductos[posproducto][3] = nuevacantidad
            EliminarProductoTicket(mticket, pos)
        else:
            print("no existe el producto en el ticket")
```

```
else:  
    print("dato nulo")
```

```
def AgregarProductoAVenta(mticket, mventa, idticket):  
    posventas = ObtenerUltimaPosicion(mventa)  
    posticket = ObtenerUltimaPosicion(mticket)
```

```
    for i in range(posticket + 1):  
        if mticket[i][0] is not None:  
            posventas += 1  
            mventa[posventas][0] = idticket  
            mventa[posventas][1] = mticket[i][0]  
            mventa[posventas][2] = mticket[i][1]  
            mventa[posventas][3] = mticket[i][2]  
            mventa[posventas][4] = mticket[i][3]
```

```
def Pagar(idticket, mventa, mticket):  
    posventas = ObtenerUltimaPosicion(mventa)  
    post = ObtenerUltimaPosicion(mticket)  
  
    if (posventas + post) < 100:  
        AgregarProductoAVenta(mticket, mventa, idticket)  
    else:  
        print("Desbordamiento de Memoria de ventas")
```

```
def DevolucionTicket(mticket, mproductos):  
    posmticket = ObtenerUltimaPosicion(mticket)  
  
    for pos in range(posmticket + 1):  
        codigo = mticket[pos][0]  
        posp = ExisteProducto(codigo.strip(), mproductos)  
  
        if posp > -1:  
            cant = int(mticket[pos][3]) + int(mproductos[posp][3])  
            mproductos[posp][3] = str(cant)
```

```
def CancelarVenta(mticket, mproductos):
    DevolucionTicket(mticket, mproductos)

    for i in range(len(mticket)):
        for j in range(len(mticket[i])):
            mticket[i][j] = None

def MenuPuntoVenta(ventas, idticket, productos):
    opcion = ""
    membrete = ""
    pago = False
    tamticket = 50
    Vticket = [[None for _ in range(4)] for _ in range(tamticket)]

    idticket = IdTicketSiguiente(idticket)
    fechadia = Fecha()

    while opcion != "5":
        membrete = "Fecha del Dia " + fechadia + " Ticket No " + idticket
        membrete += "\n-----\n"

        Tickettexto = MostrarTicket(Vticket).strip()
        if Tickettexto.strip() != "":
            membrete += "\n" + Tickettexto + "\n"

        datosmenu = ["1.-Agregar ", "2.-Eliminar ", "3.-Listado ", "4.-Pagar ", "5.-Salida "]
        opcion = DesplegarMenu(membrete + "\n Menu de Punto de Venta", datosmenu)

    if opcion is None:
        print("dato incorrecto introducido")
    else:
        if opcion == "1":
            CapturaVentaProducto(Vticket, productos, idticket, tamticket)
        elif opcion == "2":
            Eliminar(Vticket, productos)
        elif opcion == "3":
            if ObtenerUltimaPosicion(Vticket) > -1:
                print(MostrarTicket(Vticket))
        elif opcion == "4":
```

```
print(MostrarTicketVenta(Vticket, idticket, fechadia, productos).strip())
Pagar(idticket, ventas, Vticket)
pago = True
opcion = "5"
elif opcion == "5":
    print("Salida del Ventas")
    if not pago:
        print("No pago el ticket")
        CancelarVenta(Vticket, productos)
        print("eliminando tickte " + idticket)
    else:
        print("No existe esta opcion")
```

```
def MostrarVenta(venta):
    idticket = RellenarEspacios(venta[0], 6)
    codigo = RellenarEspacios(venta[1], 5)
    producto = RellenarEspacios(venta[2], 30)
    precio = RellenarEspacios(venta[3], 10)
    cantidad = RellenarEspacios(venta[4], 10)

    cadena = idticket + codigo + producto + precio + cantidad
    return cadena
```

```
def MostrarListaVentas(ventas):
    posventas = ObtenerUltimaPosicion(ventas)
    salida = ""

    for ciclo in range(posventas + 1):
        venta = [
            ventas[ciclo][0],
            ventas[ciclo][1],
            ventas[ciclo][2],
            ventas[ciclo][3],
            ventas[ciclo][4]
        ]
        cadena = MostrarVenta(venta)
        salida += cadena + "\n"
```

return salida

def AgregarStock(vproductos):

codigo = None

cantidad = None

info = MostrarLista(vproductos)

codigo = LeerValidado(info + "\nIntroduce el codigo del producto a modificar", 1)

if codigo is not None:

posicion = ExisteProducto(codigo, vproductos)

if posicion > -1:

vproducto = [

vproductos[posicion][0],

vproductos[posicion][1],

vproductos[posicion][2],

vproductos[posicion][3],

vproductos[posicion][4]

]

cantidad = LeerValidado("\nIntroduce la cantidad de stock a agregar ", 1)

stockActual = int(vproductos[posicion][3])

stockNuevo = int(cantidad)

vproductos[posicion][3] = str(stockActual + stockNuevo)

print("stock actualizado")

else:

print("no existe el codigo")

else:

print("dato nulo")

def MenuInventario(vproductos):

datosmenuinventario = ["1.-Listado ", "2.-Agregar ", "3.-Salida "]

opcion = "0"

```
while opcion != "3":
    opcion = DesplegarMenu("Opciones de Inventarios", datosmenuinventario)

if opcion is None:
    print("opcion incorrecta")
else:
    if opcion == "1":
        print(MostrarLista(vproductos))
    elif opcion == "2":
        AgregarStock(vproductos)
    elif opcion == "3":
        print("Salida del Sistema")
    else:
        print("No existe esta opcion")

def MenuPrincipal(vproductos, vventas):
    datosmenuprincipal = [
        "1.-Productos ",
        "2.-Punto de Venta ",
        "3.- Inventario",
        "4.-Ventas",
        "5.-Salida "
    ]

    opcion = "0"
    idticket = "000"

    while opcion != "5":
        idticket = ObtenerUltimoValorVentas(vventas)
        opcion = DesplegarMenu("Menu de Punto de Venta Cafeteria Coffee House", datosmenuprincipal)

    if opcion is None:
        print("opcion incorrecta")
    else:
        if opcion == "1":
            MenuProductos(vproductos)
        elif opcion == "2":
            MenuPuntoVenta(vventas, idticket, vproductos)
        elif opcion == "3":
```

```
MenuInventario(vproductos)
elif opcion == "4":
    print(MostrarListaVentas(vventas))
elif opcion == "5":
    print("Salida del Sistema")
else:
    print("No existe esta opcion")

def ObtenerUltimoValorVentas(ventas):
    ultimaposicion = ObtenerUltimaPosicion(ventas)
    ultimoValor = "000"

    if ultimaposicion >= 0:
        ultimoValor = ventas[ultimaposicion][0]

    return ultimoValor

def main():
    global productos, ventas
    productos = CargarProductos()
    ventas = CrearVenta()
    MenuPrincipal(productos, ventas)

if __name__ == "__main__":
    main()
```